

SISTEM BILANGAN (BINER, OKTAL, DESIMAL)

- Bilangan biner disebut basis 2, oktal basis 8, desimal basis 10
- Anggota biner 0, 1 | anggota oktal 0-7 | anggota desimal 0-9
- Bilangan biner dicontohkan dalam sebuah saklar, jika angka 0 artinya off/mati, jika angka 1 artinya on/hidup
- Semua bilangan bisa saling dikonversi atau diubah

Jenis Konversi	Contoh																
Biner → oktal	Mengelompokkan bilangan biner sebanyak tiga tiga, mulai dari sebelah kanan, kemudian tiap kelompok diubah menjadi bilangan desimal/oktal Contoh : 1101 biner = 15 oktal, didapat dari 1101 15 Untuk lebih mempermudah, lihat tabel di bawah <table><tr><th>Biner</th><th>Oktal / Desimal</th></tr><tr><td>001</td><td>1</td></tr><tr><td>010</td><td>2</td></tr><tr><td>011</td><td>3</td></tr><tr><td>100</td><td>4</td></tr><tr><td>101</td><td>5</td></tr><tr><td>110</td><td>6</td></tr><tr><td>111</td><td>7</td></tr></table>	Biner	Oktal / Desimal	001	1	010	2	011	3	100	4	101	5	110	6	111	7
Biner	Oktal / Desimal																
001	1																
010	2																
011	3																
100	4																
101	5																
110	6																
111	7																
Biner → desimal	Kalikan bilangan biner mulai dari paling kanan, dimulai dari 2 pangkat 0 dst, kemudian jumlahkan hasilnya Contoh : 110 biner = 6 desimal, didapat dari 110 0 x 2⁰ = 0 1 x 2¹ = 2 1 x 2² = 4 + 6																
Oktal → biner	Mengelompokkan masing-masing bilangan, kemudian dikonversi menjadi bilangan biner sebanyak tiga digit Contoh : 32 oktal = 11010 atau 011010, didapat dari 32 011010 Untuk lebih mempermudah, lihat tabel di bawah <table><tr><th>Oktal / Desimal</th><th>Biner</th></tr><tr><td>1</td><td>001</td></tr><tr><td>2</td><td>010</td></tr><tr><td>3</td><td>011</td></tr><tr><td>4</td><td>100</td></tr><tr><td>5</td><td>101</td></tr><tr><td>6</td><td>110</td></tr><tr><td>7</td><td>111</td></tr></table>	Oktal / Desimal	Biner	1	001	2	010	3	011	4	100	5	101	6	110	7	111
Oktal / Desimal	Biner																
1	001																
2	010																
3	011																
4	100																
5	101																
6	110																
7	111																

Jenis Konversi	Contoh
Oktal → desimal	Kalikan bilangan oktal mulai dari paling kanan, dimulai dari 8 pangkat 0 dst, kemudian jumlahkan hasilnya Contoh : 21 oktal = 17 desimal, didapat dari 21 1 $1 \times 8^0 = 1$ 2 $2 \times 8^1 = 16 +$ 17
Desimal → biner	Bagi bilangan dengan angka 2 sampai habis, tulis sisa pembagian di sisi kanannya, lalu tuliskan dari bawah ke atas Contoh : 5 desimal = 101 biner, didapat dari 5 2 2 1 0 1 101